

OBJECTIFS

- Demander une valeur à l'utilisateur et la ranger dans une variable.
- Diviser un tour complet en parts égales.
- Faire varier la couleur du stylo au cours d'un tracé.

INFORMATION

Dans ce TP, nous allons créer un motif en forme de drapeau, puis demander à l'utilisateur combien de fois il souhaite le faire tourner autour du centre de la scène.

EXERCICE 1

Créer un bloc « Reprendre au début »

1. Ouvrir Scratch.
2. Dans la catégorie , créer un bloc appelé « Reprendre au début ».
3. Définir ce bloc de sorte qu'il corresponde à l'algorithme ci-dessous.

ALGORITHME

1. Relever le stylo.
2. Effacer les anciens tracés.
3. S'orienter à droite.
4. Aller au centre de la scène.
5. Mettre la taille du lutin à 20 % de sa taille initiale.
6. Mettre la couleur du stylo au violet clair.
7. Mettre la taille du stylo à 4.

✓ Validation par le professeur

EXERCICE 2

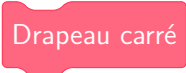
Créer un bloc « Drapeau carré »

1. Créer un bloc appelé « Drapeau carré », puis le définir de sorte qu'il corresponde à l'algorithme ci-dessous.

ALGORITHME

1. Mettre le stylo en position d'écriture.
2. Avancer de 100 pas.
3. Construire un carré de 25 pas de côté.



2. Tester le bloc 

✓ Validation par le professeur

EXERCICE 3

Faire tourner le drapeau carré

On souhaite répéter le motif « Drapeau carré » autant de fois que l'utilisateur le décide, afin d'obtenir une figure du même type que celle ci-contre.

1. Créer une variable appelée « Nombre de drapeaux », et la laisser visible sur la scène.
2. Écrire le script principal du programme, correspondant à l'algorithme ci-dessous.

ALGORITHME

1. Quand la touche « c » est pressée.
2. Appliquer le bloc « Reprendre au début ».
3. Demander « Combien veux-tu de drapeaux en forme de carré ? » et attendre.
4. Mettre la variable « Nombre de drapeaux » à la réponse de l'utilisateur.
5. Répéter autant de fois que l'utilisateur le souhaite :
 - a. tracer le drapeau en forme de carré ;
 - b. revenir au centre de la scène ;
 - c. tourner de 360° divisé par le « Nombre de drapeaux » ;
 - d. ajouter 10 à la couleur du stylo.



Indication. Un tour complet représente un angle de 360° . Pour effectuer une division, utiliser l'opérateur  de la catégorie  Opérateurs.

3. Tester ce script en choisissant plusieurs nombres de drapeaux différents.

✓ Validation par le professeur

EXERCICE 4

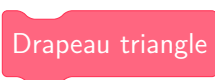
Créer un bloc « Drapeau triangle »

1. Créer un bloc appelé « Drapeau triangle », puis le définir de sorte qu'il corresponde à l'algorithme ci-dessous.

ALGORITHME

1. Mettre le stylo en position d'écriture.
2. Avancer de 100 pas.
3. Construire un triangle équilatéral de 25 pas de côté.



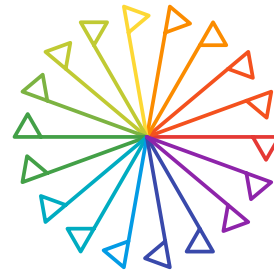
2. Tester le bloc 

EXERCICE 5

Faire tourner le drapeau triangle

On souhaite maintenant répéter le motif « Drapeau triangle » autant de fois que l'utilisateur le décide, afin d'obtenir une figure du même type que celle ci-contre.

1. En s'inspirant de l'exercice précédent, écrire un script qui démarrera en appuyant sur la touche « t » du clavier.
2. Tester ce script en choisissant plusieurs nombres de drapeaux différents.



Enregistrer le fichier